

Instrumento de recolección de información

El Granero Digital: Plataforma para la comercialización directa de productos agrícolas

Alejandro Ariza Mojica

Geovanni Reyes Herrera

Jeremy Sebastian Barón

Robert Andrei Vergara Garavito

Robinson Duvan Guerra Arias

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de Software

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

15/12/2025

Contenido

Introducción	3
Desarrollo del proyecto	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos.....	4
Alcance del proyecto	6
Definición y descripción general del software	6
Requerimientos del entorno.....	7
Matriz de stakeholders.....	8
Instrumentos de recolección de información.....	9
Encuesta a agricultores	9
Preguntas ejemplo:	9
Entrevista semiestructurada a compradores	9
Conclusiones	10
Referencias	11

Introducción

La transformación digital ha generado nuevas oportunidades para fortalecer los procesos productivos y comerciales en diversos sectores, incluido el agrícola. En muchas regiones rurales de Colombia, los pequeños productores dependen de intermediarios para comercializar sus productos, lo que reduce significativamente sus ingresos y limita su crecimiento económico. Además, la falta de canales de comunicación directa con los compradores genera desventajas frente a mercados más organizados y digitalizados.

El proyecto *El Granero Digital* surge como una solución tecnológica orientada a mejorar la relación entre productores agrícolas y compradores mediante el desarrollo de una aplicación móvil accesible. Este documento presenta la definición del software, los objetivos, el alcance del proyecto, los actores involucrados y los instrumentos de recolección de información necesarios para su diseño y validación.

Desarrollo del proyecto

El Granero Digital propone la creación de una aplicación móvil que permita a los agricultores registrar y publicar sus productos agrícolas, actualizar inventarios, gestionar precios y disponibilidad, y recibir solicitudes de compra en tiempo real. La plataforma busca mejorar la transparencia en los precios, aumentar los márgenes de ganancia para los campesinos y facilitar el acceso a productos agrícolas de calidad para los compradores.

El proyecto está orientado a pequeños y medianos productores agrícolas, tiendas de mercado municipales, comerciantes locales, restaurantes y consumidores finales interesados en adquirir productos frescos sin intermediarios.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil accesible que permita a los agricultores vender directamente a compradores, facilitando la comunicación, la publicación de productos y la gestión de inventarios, con el fin de mejorar sus ingresos y autonomía económica.

Objetivos específicos

- Facilitar el registro y la gestión de usuarios campesinos y compradores.
- Permitir la publicación sencilla de productos agrícolas con información clara y visual.
- Integrar un sistema de contacto directo o chat entre compradores y productores.
- Mejorar la visibilidad de los productos agrícolas en mercados locales.
- Reducir la dependencia de intermediarios comerciales.

- Proporcionar un canal confiable para la negociación directa de precios y cantidades.
- Permitir a los compradores buscar, filtrar y contactar productos de manera rápida.

Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android de gama media y baja, con funcionalidades básicas de registro de usuarios, publicación de productos, gestión de inventarios, filtrado de productos y comunicación directa. La aplicación estará optimizada para funcionar en entornos con conectividad limitada, permitiendo algunas acciones offline, como la redacción de publicaciones.

No se contempla en esta fase la integración de pasarelas de pago ni sistemas logísticos avanzados.

Definición y descripción general del software

La aplicación móvil *El Granero Digital* ofrecerá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro de campesinos y compradores.
- Publicación de productos con fotografías, precio, cantidad y ubicación.
- Gestión de inventario por parte del campesino.
- Filtrado de productos por tipo, precio, ubicación y disponibilidad.
- Sistema de chat o contacto directo entre productor y comprador.

La interfaz será sencilla, con íconos grandes y lenguaje claro, adaptado al contexto rural colombiano.

Requerimientos del entorno

Tecnológicos

- Dispositivos Android de gama media y baja.
- Funcionamiento parcial sin conexión a internet.
- Base de datos en la nube (Firebase, Supabase u otra similar).
 - Interfaz ligera y optimizada.

Operativos

- Usuarios con conocimientos tecnológicos básicos.
- Conectividad limitada en zonas rurales.
- Horarios de uso variables según la disponibilidad del campesino.

Sociales y culturales

- Adaptación del lenguaje al contexto rural colombiano.
- Inclusión de tutoriales y guías visuales para facilitar el uso.

Matriz de stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés en el proyecto
Campesinos	Usuarios principales	Alto: comercialización directa de productos
Compradores	Clientes finales	Alto: acceso a productos frescos y precios justos
Comerciantes locales	Compradores	Medio: abastecimiento directo
Desarrolladores	Equipo técnico	Alto: diseño y mantenimiento de la app
SENA	Entidad formadora	Medio: proyecto académico y formativo

Instrumentos de recolección de información

Encuesta a agricultores

Objetivo: Identificar las necesidades tecnológicas y comerciales de los productores agrícolas.

Instrumento: Cuestionario estructurado.

Preguntas ejemplo:

1. ¿Actualmente utiliza algún medio digital para vender sus productos?
2. ¿Qué dificultades presenta al comercializar sus productos?
3. ¿Cuenta con acceso a un teléfono inteligente?
4. ¿Qué información considera importante mostrar al vender un producto?

Entrevista semiestructurada a compradores

Objetivo: Conocer las expectativas y necesidades de los compradores frente a una plataforma digital agrícola.

Preguntas guía:

1. ¿Dónde adquiere actualmente productos agrícolas?
2. ¿Qué valoraría más en una aplicación de compra directa al productor?
3. ¿Qué dificultades ha tenido al comprar productos agrícolas?

Conclusiones

El proyecto *El Granero Digital* representa una alternativa viable para fortalecer la comercialización directa de productos agrícolas mediante el uso de tecnología móvil accesible. La definición clara del software, los objetivos y el alcance permiten evidenciar su pertinencia en contextos rurales con conectividad limitada. Asimismo, la identificación de los stakeholders y el diseño de instrumentos de recolección de información facilitan la validación de necesidades reales de los usuarios, aumentando la probabilidad de éxito del proyecto.

Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *Digital agriculture: Transformation of food systems*. FAO. <https://www.fao.org/digital-agriculture>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Information and communication technologies for agriculture*. FAO.

<https://www.fao.org/3/i7215en/I7215EN.pdf>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2020). *Cadenas cortas de comercialización agropecuaria*. Gobierno de Colombia. <https://www.minagricultura.gov.co>

World Bank. (2021). *Digital development in rural areas*. World Bank Group.

<https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment>